

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica, Ingeniería de Software



Resumen de Artículo Científico

Elvis Jair Lapo Suarez – 7463

Danilo Guillermo Camacho León - 7440

Aplicaciones Informáticas II

Ing. Julio Roberto Santillan Castillo

Riobamba, 23 de marzo de 2026

1 Factibilidad

1.1 Resumen Ejecutivo

El presente estudio analiza la viabilidad del desarrollo de un sistema web integrado con Business Intelligence para el Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad (CACI) de la ESPOCH. El proyecto busca reemplazar la dependencia del Sistema de Capacitación Institucional compartido, que no responde a las necesidades específicas del Centro. El análisis concluye que el proyecto es técnica, económica, legal y operacionalmente factible, con un equipo de dos desarrolladores, tecnologías open source y un plazo estimado alineado al período académico vigente.

1.2 Antecedentes del Proyecto

El CACI gestiona actualmente talleres artísticos de formación a través del Sistema de Capacitación Institucional compartido con otras dependencias de la ESPOCH como Educación Continua y Posgrado. Este sistema muestra información de todas las unidades, incluye funcionalidades irrelevantes para el Centro, obliga a procesos repetitivos al inicio de cada período y no permite gestionar cupos por paralelo ni generar reportes personalizados. La ausencia de un sistema propio limita la autonomía operativa del CACI y dificulta la toma de decisiones basada en datos.

1.3 Descripción del Proyecto y su Contexto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema web con nueve módulos funcionales: Seguridad, Gestión Académica, Planificación Académica, Inscripción, Control de Estudiantes, Gestión Documental, Certificados, Reportes y Dashboard BI. El sistema estará orientado exclusivamente al CACI, integrando componentes de Business Intelligence para transformar los datos operativos en indicadores visuales que brinden información a las autoridades del Centro. Está enmarcado dentro de un Trabajo de Titulación de la Carrera de Software de la FIE-ESPOCH.

1.4 Factibilidad Técnica

Hardware disponible: El CACI y la ESPOCH cuentan con infraestructura de servidores institucionales con capacidad suficiente para alojar una aplicación web de este alcance. Los equipos de los desarrolladores cumplen los requisitos mínimos para el desarrollo.

Software: El stack tecnológico seleccionado es completamente open source:

Componente	Tecnología	Justificación
Backend	Node.js	Escalable y amplia comunidad
Base de datos	PostgreSQL	Rendimiento, concurrencia, open source
Frontend	Angular	Framework robusto para aplicaciones, arquitectura estructurada y mantenible
Dashboard	Dash (Python)	Dashboards interactivos en Python de forma rápida

Conclusión técnica: Factible. Las tecnologías son maduras, gratuitas y el equipo tiene conocimiento previo del dominio del problema.

1.5 Factibilidad Económica

Costos del proyecto

Al tratarse de un proyecto académico desarrollado con tecnologías open source, los costos directos son mínimos. Las licencias de software no representan ningún costo dado que todo el stack tecnológico (Node.js, PostgreSQL, Angular, Dash) opera bajo licencias abiertas sin restricción para uso institucional. El servidor de despliegue será provisto por la infraestructura tecnológica de la ESPOCH sin costo adicional para el Centro. Los equipos de cómputo y el acceso a internet son provistos por los propios autores del proyecto. El único costo real del proyecto corresponde al tiempo de desarrollo de los dos integrantes durante aproximadamente seis meses,

y el tiempo de acompañamiento del técnico de tics, el cual no representa un costo monetario directo para el CACI al estar enmarcado dentro de un Trabajo de Titulación.

Beneficios económicos

Los beneficios se analizan en términos del valor que el sistema aporta frente a la situación actual:

En primer lugar, la reducción del tiempo administrativo es el beneficio más inmediato. Actualmente el personal del CACI dedica horas significativas al inicio de cada período académico para configurar manualmente talleres, paralelos y horarios en el sistema compartido, proceso que deberá repetirse íntegramente porque el sistema general no conserva la configuración específica del Centro. El nuevo sistema eliminará esta repetición mediante plantillas reutilizables por período.

En segundo lugar, la generación de reportes e informes actualmente se realiza de forma manual consolidando datos de múltiples fuentes. La integración de Business Intelligence permitirá obtener indicadores como porcentaje de ocupación de cupos, comparativo de matriculados entre períodos y distribución por etnia o carrera en tiempo real, eliminando el trabajo manual asociado.

1.6 Factibilidad Legal

- El sistema se desarrolla sobre tecnologías con licencias open source (MIT, Apache 2.0, PostgreSQL License), sin restricciones para uso institucional.
- El manejo de datos personales de estudiantes (cédula, nombres, correo) está amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, 2021), la cual permite el tratamiento de datos con fines académicos e institucionales.
- El proyecto no entra en conflicto con ninguna normativa interna de la ESPOCH al tratarse de un sistema propio de una unidad académica.

1.7 Factibilidad de Recursos

Recursos humanos:

Rol	Responsable
Desarrollador	Elvis Jair Lapo Suárez

Desarrollador	Danilo Guillermo Camacho León
Técnico de Tics	Ing. Saul Ibarra
Directora	Ing. Sonia Patricia Cordovez Machado
Cliente	Personal administrativo del CACI

No se requiere contratación adicional. El proyecto se ejecuta con el equipo existente bajo la metodología Scrum.

Recursos materiales: Equipos de cómputo personales de los autores, acceso a internet, servidor institucional ESPOCH para despliegue.

Conclusión de recursos: Factible. El equipo está definido y los recursos materiales están disponibles sin necesidad de adquisición adicional.

1.8 Factibilidad Operacional

El sistema reemplaza procesos actualmente manuales o dependientes de un sistema general no especializado. El personal del CACI deberá adaptarse a una nueva interfaz, lo cual se mitiga con:

- Diseño centrado en usabilidad, basado en la interfaz actual que el personal ya conoce (el Sistema de Capacitación Institucional).
- Capacitación al personal administrativo al momento de la entrega.
- Documentación técnica y de usuario como parte de los entregables del proyecto.

El sistema se alinea con los objetivos estratégicos del CACI de autonomía operativa y con el plan de transformación digital de la ESPOCH.

1.9 Factibilidad de Tiempo

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum. El cronograma estimado es:

Nombre de tarea ▼	Dura ▼	Comienzo ▼	Fin ▼	Predece ▼	Nombres de los recursos ▼
♣ Sistema Web para el Centro de Arte, Cultura e Interculturalidad de la ESPOCH,	131 días	lun 2/3/26	lun 31/8/26		
♣ FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	8 días	lun 2/3/26	mié 11/3/26		
Reunión inicial con autoridades del Centro	1 día	lun 2/3/26	lun 2/3/26		Danilo C.;Elvis L.
Revisión documental institucional	1 día	mar 3/3/26	mar 3/3/26	3	Danilo C.
Diseño de instrumentos (entrevistas y encuestas)	1 día	mié 4/3/26	mié 4/3/26	4	Danilo C.
Aplicación de entrevistas a autoridades	1 día	jue 5/3/26	jue 5/3/26	5	Elvis L.
Aplicación de encuestas a docentes	1 día	vie 6/3/26	vie 6/3/26	6	Elvis L.
Aplicación de encuestas a estudiantes	1 día	jue 5/3/26	jue 5/3/26	5	Danilo C.
Observación directa de procesos actuales	2 días	mar 3/3/26	mié 4/3/26	3	Elvis L.
Análisis y tabulación de resultados	1 día	lun 9/3/26	lun 9/3/26	9;6;7;8	Elvis L.
Identificación de requerimientos funcionales	2 días	mar 10/3/26	mié 11/3/26	10	Elvis L.
Identificación de requerimientos no funcionales	2 días	mar 10/3/26	mié 11/3/26	10	Danilo C.
♣ FASE 2: DISEÑO DEL SISTEMA	10 días	jue 12/3/26	mié 25/3/26	2	
Configuración del entorno de desarrollo	1 día	jue 12/3/26	jue 12/3/26		Danilo C.
Diseño de arquitectura del sistema (Cliente-Servidor)	3 días	vie 13/3/26	mar 17/3/26	14	Elvis L.
Diseño del modelo de datos (PostgreSQL)	5 días	mié 18/3/26	mar 24/3/26	15	Elvis L.
Diseño de wireframes en Figma	3 días	vie 13/3/26	mar 17/3/26	14	Danilo C.
Diseño de mockups de alta fidelidad	5 días	mié 18/3/26	mar 24/3/26	15	Danilo C.
Diseño de la API REST (Node.js)	1 día	mié 25/3/26	mié 25/3/26	15;16	Elvis L.

Definición de roles y permisos del sistema	1 día	mié 25/3/26	mié 25/3/26	18	Danilo C.
♣ SPRINT 1: Módulo de Usuarios y Roles	13 días	jue 26/3/26	lun 13/4/26	13	
Sprint Planning 1	1 día	jue 26/3/26	jue 26/3/26		Danilo C.;Elvis L.
Módulo Usuarios y Roles - Backend	8 días	vie 27/3/26	mar 7/4/26	22	Elvis L.
Módulo Usuarios y Roles - Frontend	8 días	vie 27/3/26	mar 7/4/26	22	Danilo C.
Integración con servicios DTIC-ESPOCH	2 días	mié 8/4/26	jue 9/4/26	23	Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	mié 8/4/26	mié 8/4/26	23;24	Danilo C.
Pruebas unitarias Sprint 1	1 día	jue 9/4/26	jue 9/4/26	26	Danilo C.
Sprint Review 1	1 día	vie 10/4/26	vie 10/4/26	27	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 1	1 día	lun 13/4/26	lun 13/4/26	28	Danilo C.;Elvis L.
♣ SPRINT 2: Módulo de Administración de Cursos	15 días	mar 14/4/26	lun 4/5/26	21	
Sprint Planning 2	1 día	mar 14/4/26	mar 14/4/26		Danilo C.;Elvis L.
Módulo Administración de Cursos - Backend	8 días	mié 15/4/26	vie 24/4/26	31	Elvis L.
Módulo Administración de Cursos - Frontend	8 días	mié 15/4/26	vie 24/4/26	31	Danilo C.
CRUD de cursos, talleres y programas	2 días	lun 27/4/26	mar 28/4/26	32;33	Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	mié 29/4/26	mié 29/4/26	34	Danilo C.;Elvis L.
Pruebas unitarias Sprint 2	1 día	jue 30/4/26	jue 30/4/26	35	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Review 2	1 día	vie 1/5/26	vie 1/5/26	36	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 2	1 día	lun 4/5/26	lun 4/5/26	37	Danilo C.;Elvis L.
♣ SPRINT 3: Módulo de Registro de Estudiantes	16 días	mar 5/5/26	mar 26/5/26	30	

Sprint Planning 3	1 día	mar 5/5/26	mar 5/5/26		Danilo C.;Elvis L.
Módulo Registro y Control de Estudiantes - Backend	8 días	mié 6/5/26	vie 15/5/26	40	Elvis L.
Módulo Registro y Control de Estudiantes - Frontend	8 días	mié 6/5/26	vie 15/5/26	40	Danilo C.
Sistema de matrículas y asistencia	3 días	lun 18/5/26	mié 20/5/26	41;42	Danilo C.;Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	jue 21/5/26	jue 21/5/26	43	Danilo C.;Elvis L.
Pruebas unitarias Sprint 3	1 día	vie 22/5/26	vie 22/5/26	44	Elvis L.;Danilo C.
Sprint Review 3	1 día	lun 25/5/26	lun 25/5/26	45	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 3	1 día	mar 26/5/26	mar 26/5/26	46	Danilo C.;Elvis L.
♣ SPRINT 4: Módulo de Calendarios	16 días	mié 27/5/26	mié 17/6/26	39	
Sprint Planning 4	1 día	mié 27/5/26	mié 27/5/26		Danilo C.;Elvis L.
Módulo Calendarios - Backend	8 días	jue 28/5/26	lun 8/6/26	49	Elvis L.
Módulo Calendarios - Frontend	8 días	jue 28/5/26	lun 8/6/26	49	Danilo C.
Sistema de notificaciones y recordatorios	3 días	mar 9/6/26	jue 11/6/26	50;51	Danilo C.;Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	vie 12/6/26	vie 12/6/26	52	Danilo C.;Elvis L.
Pruebas unitarias Sprint 4	1 día	lun 15/6/26	lun 15/6/26	53	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Review 4	1 día	mar 16/6/26	mar 16/6/26	54	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 4	1 día	mié 17/6/26	mié 17/6/26	55	Danilo C.;Elvis L.
♣ SPRINT 5: Módulo de Business Intelligence	11 días	jue 18/6/26	jue 2/7/26	48	
Sprint Planning 5	1 día	jue 18/6/26	jue 18/6/26		Danilo C.;Elvis L.

Diseño ETL para Business Intelligence	4 días	vie 19/6/26	mié 24/6/26	58	Elvis L.
Configuración Data Warehouse	4 días	vie 19/6/26	mié 24/6/26	58	Danilo C.
Desarrollo de dashboards académicos	2 días	jue 25/6/26	vie 26/6/26	60;59	Danilo C.
Indicadores de rendimiento y asistencia	2 días	jue 25/6/26	vie 26/6/26	60	Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	lun 29/6/26	lun 29/6/26	62;61	Elvis L.;Danilo C.
Pruebas unitarias Sprint 5	1 día	mar 30/6/26	mar 30/6/26	63	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Review 5	1 día	mié 1/7/26	mié 1/7/26	64	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 5	1 día	jue 2/7/26	jue 2/7/26	65	Danilo C.;Elvis L.
▲ SPRINT 6: Módulo de Reportes y Certificados	15 días	vie 3/7/26	jue 23/7/26	57	
Sprint Planning 6	1 día	vie 3/7/26	vie 3/7/26		Danilo C.;Elvis L.
Módulo Reportes y Certificados - Backend	7 días	lun 6/7/26	mar 14/7/26	68	Elvis L.
Módulo Reportes y Estadísticas - Frontend	7 días	lun 6/7/26	mar 14/7/26	68	Danilo C.
Generación automática de reportes y certificados PDF	3 días	mié 15/7/26	vie 17/7/26	70;69	Danilo C.;Elvis L.
Daily Scrum (diario durante Sprint)	1 día	lun 20/7/26	lun 20/7/26	71	Danilo C.;Elvis L.
Pruebas unitarias Sprint 6	1 día	mar 21/7/26	mar 21/7/26	72	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Review 6	1 día	mié 22/7/26	mié 22/7/26	73	Danilo C.;Elvis L.
Sprint Retrospective 6	1 día	jue 23/7/26	jue 23/7/26	74	Danilo C.;Elvis L.
▲ FASE 9: PRUEBAS Y EVALUACIÓN ISO/IEC 25010	9 días	vie 24/7/26	mié 5/8/26	67	
Pruebas de integración del sistema completo	2 días	vie 24/7/26	lun 27/7/26		Danilo C.
Pruebas de rendimiento	2 días	vie 24/7/26	lun 27/7/26		Elvis L.

Pruebas de utilización de recursos	2 días	mar 28/7/26	mié 29/7/26	77	Danilo C.
Pruebas de capacidad del sistema	2 días	mar 28/7/26	mié 29/7/26	78	Elvis L.
Evaluación ISO/IEC 25010:2023 - Adecuación Funcional	3 días	jue 30/7/26	lun 3/8/26	79	Danilo C.
Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	1 día	jue 30/7/26	jue 30/7/26	80	Elvis L.
Corrección de errores detectados	2 días	vie 31/7/26	lun 3/8/26	82	Elvis L.
Validación con personal administrativo	2 días	mar 4/8/26	mié 5/8/26	83	Danilo C.
Validación con docentes del Centro	1 día	mar 4/8/26	mar 4/8/26	83	Elvis L.
Validación con estudiantes	1 día	mié 5/8/26	mié 5/8/26	85	Elvis L.
▲ FASE 10: DESPLIEGUE Y CAPACITACIÓN	10 días	jue 6/8/26	mié 19/8/26	76	
Preparación del servidor DTIC-ESPOCH	2 días	jue 6/8/26	vie 7/8/26		Elvis L.
Migración de datos al sistema de producción	3 días	lun 10/8/26	mié 12/8/26	88	Elvis L.
Despliegue en ambiente de producción	3 días	jue 13/8/26	lun 17/8/26	89	Elvis L.
Elaboración de manuales de usuario	2 días	jue 6/8/26	vie 7/8/26	76	Danilo C.
Elaboración de manual técnico	3 días	lun 10/8/26	mié 12/8/26	91	Danilo C.
Capacitación a autoridades del Centro	2 días	jue 13/8/26	vie 14/8/26	92	Danilo C.
Capacitación a docentes	1 día	lun 17/8/26	lun 17/8/26	93	Danilo C.
Capacitación a personal administrativo	2 días	mar 18/8/26	mié 19/8/26	94	Danilo C.
Soporte post-implementación	2 días	mar 18/8/26	mié 19/8/26	90	Elvis L.
▲ FASE 11: DOCUMENTACIÓN FINAL	7 días	jue 20/8/26	vie 28/8/26	87	
Redacción del informe final de tesis	2 días	jue 20/8/26	vie 21/8/26	87	Danilo C.

Documentación técnica del sistema	2 días	jue 20/8/26	vie 21/8/26	87	Elvis L.
Análisis de resultados y conclusiones	1 día	lun 24/8/26	lun 24/8/26	98	Danilo C.
Elaboración de recomendaciones	1 día	lun 24/8/26	lun 24/8/26	98	Elvis L.
Revisión y corrección del documento	1 día	mar 25/8/26	mar 25/8/26	100	Danilo C.;Elvis L.
Preparación de presentación final	2 días	mié 26/8/26	jue 27/8/26	102	Danilo C.;Elvis L.
Entrega del trabajo de titulación	1 día	vie 28/8/26	vie 28/8/26	103	Danilo C.;Elvis L.

Debido al cumplimiento de la planificación se puede declarar como factible dentro del período académico 2026.

2 Riesgos

2.1 Riesgos Identificados

ID	Descripción	Tipo	Consecuencia
RG-01	El cliente no especifica de manera correcta los requerimientos del sistema web.	Proyecto	Demora en el tiempo de desarrollo del proyecto
RG-02	Complejidad del pipeline ETL para la integración del módulo de Business Intelligence.	Técnico	Dashboard con información incorrecta o incompleta
RG-03	Falta de disponibilidad del personal del CACI para el levantamiento de información.	Proyecto	Retrasos en la definición de requerimientos
RG-04	Problemas de rendimiento con PostgreSQL en consultas analíticas del Data Warehouse del módulo BI.	Técnico	Dashboard con tiempos de carga elevados
RG-05	Pérdida de código fuente o base de datos por fallo de hardware o accidente.	Operacional	Pérdida de avance del proyecto

2.2 Rango De Métricas

2.2.1 Probabilidad

Probabilidad	Porcentaje
Baja	10% – 30%
Media	31% – 50%
Alta	51% – 100%

2.2.2 Impacto de Progreso

Impacto	Impacto Técnico	Tiempo	Valor
Baja	Leve	Máximo 1 semana	1
Media	Moderado	2 a 3 semanas	2
Alta	Crítico	Mayor a 3 semanas	3

2.2.3 Clasificación de Riesgos

Rango de Valores	Prioridad	Color
0.10 – 0.40	Baja	Verde
0.41 – 1.50	Media	Amarillo
1.51 en adelante	Alta	Rojo

2.3 Determinación De Prioridad Del Riesgo

ID	Probabilidad		Impacto			Prioridad
	Nivel	Porcentaje	Nivel	Tiempo	Valor	
RG-01	Alta	55%	Alto	Mayor a 3 semanas	3	Alta
RG-02	Media	40%	Alto	2 a 3 semanas	2	Media

RG-03	Alta	52%	Alto	Mayor a 3 semanas	3	Alta
RG-04	Baja	25%	Medio	1 semana	1	Baja
RG-05	Baja	15%	Bajo	1 semana	1	Baja

2.4 Hojas De Gestión De Riesgos

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGO	
ID DEL RIESGO: RG-01	FECHA: 06-2026
PROBABILIDAD: Alta	IMPACTO: Alto
PRIORIDAD: Alta	
DESCRIPCIÓN: El cliente no especifica de manera correcta los requerimientos del sistema web.	
REFINAMIENTO: Causas: • Falta de comunicación entre el equipo y los representantes del CACI • Procesos del Centro no documentados previamente Consecuencias: • Demora en el tiempo de desarrollo del proyecto • Retraso en los tiempos de entrega de los Sprints • Desperdicio de tiempo y recursos por cambios durante el desarrollo	
REDUCCIÓN: • Realizar sesiones de levantamiento de requerimientos con el personal del CACI al inicio de cada Sprint	
SUPERVISIÓN: • Revisar los requerimientos con el Product Owner del CACI en cada Sprint Review	
GESTIÓN: • Definir acta de aceptación de requerimientos por Sprint • Congelar el alcance de cada iteración antes de iniciar el desarrollo	
ESTADO ACTUAL: • Reducción iniciada • Sprint 1 en curso	
RESPONSABLES: • Elvis Lapo • Danilo Camacho	

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGO	
ID DEL RIESGO: RG-02	FECHA: 03-2026
PROBABILIDAD: Media	IMPACTO: Alto
PRIORIDAD: Media	
DESCRIPCIÓN: Complejidad del pipeline ETL para la integración del módulo de Business Intelligence.	
REFINAMIENTO: Causas: - Datos del sistema actual (SCI) dispersos o inconsistentes - Formatos de datos no estandarizados en el sistema anterior Consecuencias: - Dashboard con información incorrecta o incompleta - Retraso en la implementación del módulo de BI	
REDUCCIÓN: - Realizar análisis de calidad de datos en el Sprint 1 - Diseñar reglas de transformación y limpieza desde la fase de diseño	
SUPERVISIÓN: Validar la integridad de los datos cargados al Data Warehouse en cada Sprint	
GESTIÓN: - Solicitar formalmente un respaldo de datos históricos del CACI a la DTIC - Documentar los scripts ETL para facilitar correcciones	
ESTADO ACTUAL: - Análisis de datos en curso - Reducción iniciada	
RESPONSABLES: - Elvis Lapo - Danilo Camacho	

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGO	
ID DEL RIESGO: RG-03	FECHA: 03-2026
PROBABILIDAD: Alta	IMPACTO: Alto
PRIORIDAD: Alta	
DESCRIPCIÓN: Falta de disponibilidad del personal del CACI para el levantamiento de información.	
REFINAMIENTO: Causas: • Personal docente-administrativo con carga horaria elevada • Falta de compromiso institucional formal para el proyecto Consecuencias: • Retrasos en la definición de requerimientos • Riesgo de desarrollar funcionalidades que no correspondan a la realidad operativa del CACI	
REDUCCIÓN: • Planificar sesiones de levantamiento en los primeros dos Sprints con agenda fija	
SUPERVISIÓN: • Registrar la asistencia a reuniones de levantamiento y validación	
GESTIÓN: • Obtener un compromiso formal firmado por la dirección del CACI • Establecer contacto con al menos dos representantes del Centro	
ESTADO ACTUAL: • Coordinación inicial realizada • Agenda de reuniones en proceso	
RESPONSABLES: • Elvis Lapo • Danilo Camacho	

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGO	
ID DEL RIESGO: RG-04	FECHA: 03-2026
PROBABILIDAD: Baja	IMPACTO: Medio
PRIORIDAD: Baja	
DESCRIPCIÓN: Problemas de rendimiento con PostgreSQL en consultas analíticas del Data Warehouse del módulo BI.	
REFINAMIENTO: Causas: • Consultas complejas sin índices optimizados • Esquema del Data Warehouse sin vistas materializadas Consecuencias: • Dashboard con tiempos de carga elevados • Experiencia de usuario degradada en el módulo de reportes	
REDUCCIÓN: • Diseñar el esquema analítico con índices apropiados desde el inicio	
SUPERVISIÓN: • Realizar pruebas de rendimiento en las consultas del dashboard durante el Sprint de BI	
GESTIÓN: • Implementar vistas materializadas para los KPIs más consultados • Documentar el plan de optimización de consultas	
ESTADO ACTUAL: • Diseño del Data Warehouse en proceso	
RESPONSABLES: • Elvis Lapo • Danilo Camacho	

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGO	
ID DEL RIESGO: RG-05	FECHA: 03-2026
PROBABILIDAD: Baja	IMPACTO: Bajo
PRIORIDAD: Baja	
DESCRIPCIÓN: Pérdida de código fuente o base de datos por fallo de hardware o accidente.	
REFINAMIENTO: Causas: • Trabajo en equipos personales sin respaldo automático • Un único repositorio sin copias de seguridad externas Consecuencias: • Pérdida de avance del proyecto • Necesidad de reescribir módulos ya completados	
REDUCCIÓN: • Uso obligatorio de repositorio Git con remoto en GitHub desde el inicio	
SUPERVISIÓN: • Verificar que los commits diarios estén sincronizados con el repositorio remoto	
GESTIÓN: • Realizar respaldos semanales de la base de datos en almacenamiento externo • Establecer política de commits al finalizar cada sesión de desarrollo	
ESTADO ACTUAL: • Repositorio Git configurado • Política de respaldos activa	
RESPONSABLES: • Elvis Lapo • Danilo Camacho	